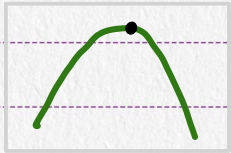
极值

（必要条件）设函数 $f(x)$ 在 x_0 点可导，且在 x_0 处取得极值，则 $f'(x_0)=0$ 。（费马引理）

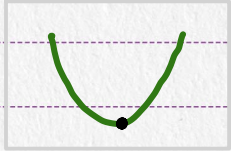
（"第一充分条件"）设函数 $f(x)$ 在 x_0 点处连续，且在 x_0 某去心邻域 $\mathring{U}(x_0,\delta)$ 内可导。

① 若 $x\in(x_0-\delta,x_0)$ 时，$f'(x)>0$，
而 $x\in(x_0,x_0+\delta)$ 时，$f'(x)<0$，
则 $f(x)$ 在 x_0 处取得极大值。



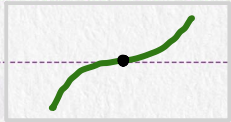
fig：极大值

② 若 $x\in(x_0-\delta,x_0)$ 时，$f'(x)<0$，
而 $x\in(x_0,x_0+\delta)$ 时，$f'(x)>0$，
则 $f(x)$ 在 x_0 处取得极小值。



fig：极小值

③ 若 $x\in\mathring{U}(x_0,\delta)$ 时，$f'(x)$ 保持符号不变，
则 $f(x)$ 在 x_0 处无极值。



fig：无极值

（"第二充分条件"）设函数 $f(x)$ 在 x_0 点具有二阶导数，且 $f'(x_0)=0$ 。

则：

① $f''(x_0)<0 \Rightarrow f(x)$ 在 x_0 处取得极大值

② $f''(x_0)>0 \Rightarrow f(x)$ 在 x_0 处取得极小值

③ $f''(x_0)=0 \Rightarrow$ 要进一步判断

proof：

$\because f''(x_0)<0$

$\therefore f''(x_0)=\dfrac{f'(x)-f'(x_0)}{x-x_0}<0$

当 $x\in(x_0-\delta,x_0)$ 时，$f'(x)>0$，

当 $x\in(x_0,x_0+\delta)$ 时，$f'(x)<0$，

$\therefore f(x)$ 在 x_0 处取得极大值

（更一般地）设函数 $f(x)$ 在 x_0 点具有 n 阶导数，且 $f'(x_0)=f''(x_0)=\cdots=f^{(n-1)}(x_0)$，$f^{(n)}(x_0)\neq 0$ 。

则：$(n>1)$

① n 为奇数时，$x=x_0$ 不是 $f(x)$ 的极值点。

② n 为偶数时，$x=x_0$ 是 $f(x)$ 的极值点。

$f^{(n)}(x_0)>0 \Rightarrow x=x_0$ 是 $f(x)$ 的极小值点、

$f^{(n)}(x_0)<0 \Rightarrow x=x_0$ 是 $f(x)$ 的极大值点、

proof:

$$f(x)=f(x_0)+f'(x_0)\cdot(x-x_0)+\frac{f''(x_0)}{2!}\cdot(x-x_0)^2+\cdots+\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}\cdot(x-x_0)^n+o\left((x-x_0)^n\right)$$

$$=f(x_0)+\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}\cdot(x-x_0)^n+o\left((x-x_0)^n\right)$$

$\because \left|\frac{o(\alpha)}{\alpha}\right|<0.01$

$\therefore \alpha+o(\alpha)\in(0.99\alpha,1.01\alpha)$

$\therefore \alpha$ 决定 $\alpha+o(\alpha)$ 的符号

$\therefore$ 在 $x\to x_0$ 时，$f(x)-f(x_0)$ 的符号由 $\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}\cdot(x-x_0)^n$ 决定

若 n 为奇数，$f(x)-f(x_0)$ 会变号，故 $x=x_0$ 不是极值点。

即 $f(x)$ 与 $f(x_0)$ 的大小关系会变

若 n 为偶数，$f(x)-f(x_0)$ 的符号由 $f^{(n)}(x_0)$ 决定，故 $x=x_0$ 是极值点。

即 $f(x)$ 与 $f(x_0)$ 的大小关系确定

设函数 $f(x)$ 在 x_0 点具有 n 阶导数，且 $f'(x_0)=f''(x_0)=\cdots=f^{(n-1)}(x_0)$，$f^{(n)}(x_0)\neq 0$。

若 n 为奇数，则 $(x_0,f(x_0))$ 为 $f(x)$ 的拐点。

proof:

令 $g(x)=f''(x)$

则 $g(x)=g(x_0)+g'(x_0)\cdot(x-x_0)+\cdots+\frac{g^{(n-2)}(x_0)}{(n-2)!}\cdot(x-x_0)^{n-2}+o\left((x-x_0)^{n-2}\right)$

即 $f''(x)=f''(x_0)+f'''(x_0)\cdot(x-x_0)+\cdots+\frac{f^{(n)}(x_0)}{(n-2)!}\cdot(x-x_0)^{n-2}+o\left((x-x_0)^{n-2}\right)$

$$=\frac{f^{(n)}(x_0)}{(n-2)!}\cdot(x-x_0)^{n-2}+o\left((x-x_0)^{n-2}\right)$$

$\therefore$ 在 $x\to x_0$ 时，$f''(x)$ 的符号由 $f^{(n)}(x_0)\cdot(x-x_0)^{n-2}$ 决定

如果 n 为偶数，则 $f''(x)$ 的正负性在 $x=x_0$ 的左右不变。

如果 n 为奇数，则 $f''(x)$ 的正负性在 $x=x_0$ 的左右改变。

证毕！